
Informe de Progreso 1: Actualización y Configuración de Hardware Base EdgeBox-RPI-200

1. Avances Alcanzados

Se ha realizado exitosamente la migración del sistema base para habilitar la ejecución de modelos de Inteligencia Artificial (LLMs) superiores a 4GB, manteniendo intacta la integridad del hardware industrial.

- **Diagnóstico de Sistema:** Se identificó que, aunque el Kernel era `aarch64`, el sistema de usuario (`userland`) era de 32 bits, lo que limitaba el uso de los 8 GB de RAM por proceso.
- **Arranque Live-USB sin desarmar el chasis:** Se aprovechó el parámetro nativo `BOOT_ORDER=0xf21546` de la EEPROM para forzar el arranque desde un pendrive, evitando el complejo proceso de extraer la tarjeta CM4 a una placa portadora (*Carrier Board*).
- **Flasheo seguro de eMMC:** Se instaló **Raspberry Pi OS 64-bit (Debian 12 - Bookworm)**. Se utilizó la herramienta `rpi-clone` en lugar de `dd` para clonar el sistema de archivos formateando correctamente la eMMC (evitando corrupción por discrepancia de tamaños de disco) y reescribiendo los `PARTUUID` de arranque.
- **Verificación de Arquitectura:** El sistema ahora corre puramente en 64 bits (`getconf LONG_BIT` = 64), liberando los 8 GB de RAM totales.
- **Respaldo y Restauración Base:** Se protegieron y restauraron las reglas del udev para el módem 4G LTE (`99-quectel-ttyUSB2-blacklist.rules`) y el script de inicio de usuario (`/etc/rc.local`).

Resumen

- **Sistema Operativo:** Raspberry Pi OS 64-bit (Debian 12 Bookworm)
- **Dispositivo:** EdgeBox-RPI-200 (Basado en Raspberry Pi Compute Module 4 - CM4)
- **Hardware:** 8GB RAM, 32GB eMMC, sin GPU dedicada
- **credenciales de acceso administrador**
 - Host: SIP-Edge
 - Usuario administrador: admin
 - contraseña: inasc1234

2. Definicion de usuario para aplicacion

Crear el usuario con directorio home y shell bash

```
admin@SIP-Edge:~ $ sudo adduser sipedge
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sipedge
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Analista de Pesaje Materia Extraña
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Analista de Pesaje Materia Extraña'
Is the information correct? [Y/n] Y
```

• **credenciales de acceso usuario**

- User: sipedge
- password: sipedge1234

ssh sipedge@192.168.1.28

Añadir al usuario a los grupos requeridos

```
admin@SIP-Edge:~$ sudo usermod -a -G dialout sipedge # Acceso a puertos serie /dev/ttyACM*
sudo usermod -a -G video sipedge # Para aceleración gráfica (DRM, framebuffer)
sudo usermod -a -G i2c sipedge # Si usas algún dispositivo I2C
sudo usermod -a -G gpio sipedge # Para control de GPIO (si accedes directamente)
sudo usermod -a -G tty sipedge # Acceso general a terminales
sudo usermod -a -G plugdev sipedge # Para dispositivos USB (módem 4G)
admin@SIP-Edge:~$
```

3. Configurar auto-login para el usuario sipedge (modo kiosco) Queremos que al encender el equipo, inicie sesión automáticamente con el usuario sipedge y lance la interfaz gráfica sin intervención.

Para la interfaz gráfica (LightDM en Raspberry Pi OS) Edita /etc/lightdm/lightdm.conf:

```
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Busca la sección [Seat:*] y descomenta/añade:

ini
[Seat:*]
autologin-user=sipedge
autologin-user-timeout=0
Si el archivo no existe, créalo con ese contenido.
```

3. RTC (Reloj de Tiempo Real) - PCF8563

Estado:  **COMPLETADO**

Configuración realizada:

Componente	Estado	Detalle
Overlay en config.txt		dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563
Detección por kernel		Registrado como rtc0
Comando hwclock		Instalado y funcionando
Sincronización hora		Lectura/escritura correcta
Servicio systemd		save-hwclock.service activo

Comandos de verificación:

```
sudo hwclock -r # Lee hora del RTC
sudo hwclock -w # Guarda hora del sistema en RTC
timedatectl status # Verifica estado general
```

Archivos modificados:

- /boot/firmware/config.txt - Overlay del RTC
- /etc/systemd/system/save-hwclock.service - Servicio de sincronización

Observaciones:

- El RTC funciona correctamente y mantiene la hora entre reinicios
- El servicio guarda automáticamente la hora al apagar el sistema

4. Módulo 4G LTE - Quectel EC25

Estado:  COMPLETADO (parcialmente, pendiente plan de datos)

Configuración realizada:

Componente	Estado	Detalle
Detección USB		ID 2c7c:0125
Drivers kernel		option , qmi_wwan cargados correctamente
Puertos seriales		ttyUSB0 , ttyUSB1 , ttyUSB2 , ttyUSB3
Interfaz de red		wwan0 con IP asignada
ModemManager		Detecta el módem correctamente
ModemManager		Envia SMS correctamente
SIM card		Detectada (Tigo)
Señal LTE		89% actual vs. 67% inicial (con antigua antena wifi)
Conexión de datos		Bearer activo con IP 10.83.137.6
APN configurado		internet.tigo.com.co (requiere verificación en punto de despliegue)
NetworkManager		Conexión "Quectel-4G" creada

Configuracion de APNNombre Tigo Web / Tigo Colombia

- APN: web.colombiamovil.com.co
- Usuario: (vacío)
- Contraseña: (vacío)
- Tipo de autenticación: PAP
- Tipo de APN: default, supl

Comandos de verificación:

- comando para ver el estado del modem: mmcli -m 0

```
-----
mmcli -m 0                                # Estado del módem
-----

admin@SIP-Edge:~ $ mmcli -m 0
-----
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
        | device id: 84fd4c177c89bd64073a938b9b83c7d2d3c7e76f
-----
Hardware | manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
        | model: QUECTEL Mobile Broadband Module
        | firmware revision: EC25AUXGAR08A06M1G
```

```

|         carrier config: default
|         h/w revision: 10000
|         supported: gsm-umts, lte
|         current: gsm-umts, lte
|         equipment id: 862708046475815
-----
System |         device: /sys/devices/platform/scb/fe9c0000.xhci/usb1/1-1/1-1.3
|         physdev: /sys/devices/platform/scb/fe9c0000.xhci/usb1/1-1/1-1.3
|         drivers: option, qmi_wwan
|         plugin: quectel
|         primary port: cdc-wdm0
|         ports: cdc-wdm0 (qmi), ttyUSB0 (ignored), ttyUSB1 (gps),
|               ttyUSB2 (at), ttyUSB3 (at), wwan0 (net)
-----
Numbers |         own: 573013643187
-----
Status |         lock: sim-pin2
|         unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10), sim-pin2 (3), sim-puk2 (10)
|         state: connected
|         power state: on
|         access tech: lte
|         signal quality: 89% (recent)
-----
Modes |         supported: allowed: 2g; preferred: none
|                   allowed: 3g; preferred: none
|                   allowed: 4g; preferred: none
|                   allowed: 2g, 3g; preferred: 3g
|                   allowed: 2g, 3g; preferred: 2g
|                   allowed: 2g, 4g; preferred: 4g
|                   allowed: 2g, 4g; preferred: 2g
|                   allowed: 3g, 4g; preferred: 4g
|                   allowed: 3g, 4g; preferred: 3g
|                   allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: 4g
|                   allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: 3g
|                   allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: 2g
|                   current: allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: 4g
-----
Bands |         supported: egsm, dcs, pcs, g850, utran-1, utran-4, utran-5, utran-8,
|                   utran-2, eutran-1, eutran-2, eutran-3, eutran-4, eutran-5, eutran-7,
|                   eutran-8, eutran-28, eutran-40
|         current: egsm, dcs, pcs, g850, utran-1, utran-4, utran-5, utran-8,
|                   utran-2, eutran-1, eutran-2, eutran-3, eutran-4, eutran-5, eutran-7,
|                   eutran-8, eutran-28, eutran-40
-----
IP |         supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
-----
3GPP |         imei: 862708046475815
|         enabled locks: fixed-dialing
|         operator id: 732103
|         operator name: TIGO
|         registration: home
|         packet service state: attached
-----
3GPP EPS |         ue mode of operation: csps-2
|         initial bearer path: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0
|         initial bearer ip type: ipv4v6
-----
SIM |         primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
|         sim slot paths: slot 1: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0 (active)
|                       slot 2: none
-----
Bearer |         paths: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/1

```

- comando para ver el estado del Bearer: mmcli -b 1

```

-----
mmcli -b 1                               # Estado del bearer

```

```

-----
admin@SIP-Edge:~ $ mmcli -b 1
-----
General      |          path: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/1
              |          type: default
-----
Status       |          connected: yes
              |          suspended: no
              |          multiplexed: no
              |          interface: wwan0
              |          ip timeout: 20
-----
Properties    |          apn: internet.tigo.com.co
              |          roaming: allowed
              |          ip type: ipv4v6
-----
IPv4 configuration |          method: static
              |          address: 10.77.96.236
              |          prefix: 29
              |          gateway: 10.77.96.237
              |          dns: 190.240.115.154, 181.70.124.105
              |          mtu: 1500
-----
IPv6 configuration |          method: static
              |          address: 2803:1800:1351:3f06:a189:3fde:61ba:5826
              |          prefix: 64
              |          gateway: 2803:1800:1351:3f06:4192:7c30:3914:2cad
              |          dns: 2800:e0::ac1d:f00d:5, 2800:e0::ac1d:f00d:6
              |          mtu: 1500
-----
Statistics    |          start date: 2026-04-05T22:31:29Z
              |          duration: 240
              |          bytes rx: 88
              |          bytes tx: 96
              |          attempts: 1
              |          total-duration: 240
              |          total-bytes rx: 88
              |          total-bytes tx: 96

```

- **comando para ver la ip asignada:** ip addr show wwan0

```

-----
ip addr show wwan0          # IP asignada
-----
admin@SIP-Edge:~ $ ip addr show wwan0
3: wwan0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.77.96.236/29 brd 10.77.96.239 scope global noprefixroute wwan0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2803:1800:1351:3f06:a189:3fde:61ba:5826/64 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

- **comando para ver la Configuración de red 4G:** nmcli connection show Quectel-4G

```

-----
nmcli connection show Quectel-4G          # Configuración de red 4G
-----
admin@SIP-Edge:~ $ nmcli connection show Quectel-4G
connection.id:          Quectel-4G
connection.uuid:        b64aa34c-bfde-4787-bb12-020efd653e02
connection.stable-id:   --
connection.type:        gsm
connection.interface-name: --
connection.autoconnect: yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.autoconnect-retries: -1 (default)

```

```

connection.multi-connect:      0 (default)
connection.auth-retries:      -1
connection.timestamp:         1775428289
connection.permissions:       --
connection.zone:              --
connection.controller:        --
connection.master:            --
connection.slave-type:        --
connection.port-type:         --
connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
connection.autoconnect-ports: -1 (default)
connection.down-on-poweroff:   -1 (default)
connection.secondaries:       --
connection.gateway-ping-timeout: 0
connection.ip-ping-timeout:    0
connection.ip-ping-addresses:  --
connection.ip-ping-addresses-require-all: -1 (default)
connection.metered:           unknown
connection.lldp:              default
connection.mdns:              -1 (default)
connection.llmnr:             -1 (default)
connection.dns-over-tls:      -1 (default)
connection.mptcp-flags:       0x0 (default)
connection.wait-device-timeout: -1
connection.wait-activation-delay: -1
ipv4.method:                  auto
ipv4.dns:                    --
ipv4.dns-search:             --
ipv4.dns-options:            --
ipv4.dns-priority:           0
ipv4.addresses:              --
ipv4.gateway:                --
ipv4.routes:                 --
ipv4.route-metric:           -1
ipv4.route-table:            0 (unspec)
ipv4.routing-rules:          --
ipv4.replace-local-rule:     -1 (default)
ipv4.dhcp-send-release:      -1 (default)
ipv4.routed-dns:             -1 (default)
ipv4.ignore-auto-routes:     no
ipv4.ignore-auto-dns:        no
ipv4.dhcp-client-id:         --
ipv4.dhcp-iaid:              --
ipv4.dhcp-dscp:              --
ipv4.dhcp-timeout:           0 (default)
ipv4.dhcp-send-hostname-deprecated: yes
ipv4.dhcp-send-hostname:     -1 (default)
ipv4.dhcp-hostname:          --
ipv4.dhcp-fqdn:              --
ipv4.dhcp-hostname-flags:    0x0 (none)
ipv4.never-default:          no
ipv4.may-fail:               yes
ipv4.required-timeout:       -1 (default)
ipv4.dad-timeout:            -1 (default)
ipv4.dhcp-vendor-class-identifier: --
ipv4.dhcp-ipv6-only-preferred: -1 (default)
ipv4.link-local:             0 (default)
ipv4.dhcp-reject-servers:    --
ipv4.auto-route-ext-gw:      -1 (default)
ipv4.shared-dhcp-range:      --
ipv4.shared-dhcp-lease-time:  0 (default)
ipv6.method:                  auto
-----

```

Archivos modificados:

- `/etc/NetworkManager/system-connections/Quectel-4G.nmconnection` - Conexión 4G

- `/usr/local/bin/quectel-init.sh` - Script de inicialización (opcional)
- `/etc/systemd/system/quectel-init.service` - Servicio de inicialización

Scripts para modificar las conexiones de red

- Muestra el estado actual de conexiones de red (status)

```
sudo /usr/local/bin/switch_network.sh status
```

- Habilita la conexión a internet por medio de ethernet

```
sudo /usr/local/bin/switch_network.sh eth
```

- Habilita la conexión a internet por medio de 4G (Celular)

```
sudo /usr/local/bin/switch_network.sh 4g
```

- Habilita la conexión a internet por medio de manera dual, tanto por ethernet como por 4G.

```
sudo /usr/local/bin/switch_network.sh dual
```

Scripts para enviar mensajes SMS de prueba

```
sudo /usr/local/bin/send_sms.sh
```

Observaciones:

- El módem funciona correctamente a nivel de hardware y software
- La conexión a internet requiere plan de datos activo en la SIM
- El envío de mensajes GSM activo y configurado.

Pendiente:

Registrar IMEI `862708046475815` en Tigo (15 días) |

5. Configuración de Puertos Industriales RS232 / RS485

El primer paso es identificar correctamente los puertos. La documentación de SeeedStudio para el EdgeBox-RPI-200 especifica el mapeo de los puertos serie:

RS232: `/dev/ttyACM1` RS485: `/dev/ttyACM0`

Sigue estos pasos para verificar, configurar y probar la comunicación.

Paso 1: Verificar la existencia de los dispositivos

Ejecuta el siguiente comando para listar los dispositivos serie y confirmar que los puertos están presentes:

```
admin@SIP-Edge:~$ ls -la /dev/ttyACM*
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Apr  5 17:31 /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Apr  5 17:31 /dev/ttyACM1
```

2. Configurar permisos de usuario

Para poder comunicarte con los puertos sin ser root, añade tu usuario (por ejemplo, sipedge) al grupo dialout:

```
sudo usermod -a -G dialout sipedge
```

Es necesario cerrar la sesión y volver a iniciarla para que los cambios de grupo surtan efecto.

3. Configurar parámetros de comunicación (velocidad, paridad, bits de parada)

Para aplicaciones industriales, la velocidad de 115200 baudios es un estándar. Puedes configurar los parámetros temporalmente con stty o permanentemente en tu script/aplicación.

Configuración temporal con stty (por ejemplo, para RS232):

```
# Configura /dev/ttyACM1 a 115200 baud, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada
stty -F /dev/ttyACM1 115200 cs8 -cstopb -parenb -echo
```

- 115200: Velocidad en baudios.
- cs8: 8 bits de datos.
- cstopb: 1 bit de parada (el '-' significa 'no', por lo que se desactivan 2 bits de parada).
- parenb: Sin bit de paridad.
- echo: Desactiva el eco local, útil para comunicación con dispositivos externos.

Configuración en un script de Python: La configuración se maneja directamente al abrir el puerto. Para RS485, es posible que necesites parámetros adicionales para controlar la dirección de transmisión, pero para empezar, la configuración es similar.

```
#!/usr/bin/env python3
import serial

# Para RS232
ser232 = serial.Serial('/dev/ttyACM1', 115200, timeout=1, bytesize=8, parity='N', stopbits=1)
# Para RS485
ser485 = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 115200, timeout=1, bytesize=8, parity='N', stopbits=1)

print(f"RS232 abierto: {ser232.is_open}")
print(f"RS485 abierto: {ser485.is_open}")

# Ejemplo de escritura en RS232
ser232.write(b'1234567890')

# No olvides cerrar los puertos al finalizar
# ser232.close()
# ser485.close()
```

Nota: El manual oficial de EdgeBox-RPI-200 utiliza este ejemplo en Python para verificar la comunicación serie.

5.1 Prueba de Comunicación con un Dispositivo Externo

Instalar putty en EdgeBox:+1:

```
sudo apt install putty
```

Conecta un dispositivo externo (o un adaptador USB a RS232/485 en PC) al puerto correspondiente del EdgeBox. En tu PC, abre un monitor serial (como PuTTY, screen o minicom) en el puerto del adaptador.

En el EdgeBox, usa echo y cat para una prueba rápida:

Enviar datos desde el EdgeBox: En una terminal, ejecuta

```
echo "Hola desde EdgeBox" > /dev/ttyACM1
```

Ahora puedes utilizar putty en el EdgeBox para enviar mensajes a través del puerto serial hacia el PC y viceversa.

6. Inteligencia Artificial (LLMs)

- **Instalar Ollama:** Ejecutar el script de instalación para el motor de inferencia.
- **Descarga de Modelos:** Probar modelos cuantizados compatibles con los 8GB de RAM (Recomendados: `Llama 3 8B` o `Phi-3 Mini`).

- **Monitoreo:** Instalar herramientas como `htop` o `bttop` para vigilar la RAM y la temperatura de la CPU durante la generación de texto.

7. Periféricos Opcionales (Pendientes por configurar 🛠️)

El sistema base está listo, pero quedan algunos pasos para habilitar todo su potencial y sus periféricos, que no estaban en la configuración original

- **Hardware Watchdog (WDT):** Configurar un script que envíe pulsos periódicos al GPIO 25 para evitar que el sistema se congele en despliegues remotos.
- **UPS:** El manual del EdgeBox-RPI-200 indica que la UPS es un **accesorio opcional** que **no está instalada** en este dispositivo.

Lo que se intentó configurar:

Componente	Estado	Nota
Overlay gpio-shutdown	⚠️ Configurado	<code>dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=22,active_low=1,gpio_pull=up</code>
Detección de alarma	⚠️ Presente	Dispositivo <code>soc:shutdown_button@16</code> detectado
Apagado automático	❌ No funciona	El sistema se apaga instantáneamente al perder AC

Causa identificada:

El hardware de UPS (supercapacitor CXP-3R0306R y controlador LTC4041) no está presente en el dispositivo, por lo que no hay almacenamiento de energía para mantener el sistema durante el apagado controlado.

Acción recomendada:

- **Eliminar el overlay** del archivo `config.txt` para evitar comportamientos inesperados O **adquirir el módulo UPS opcional** si se necesita la funcionalidad.

```
# Eliminar o comentar la línea en config.txt:
# dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=22,active_low=1,gpio_pull=up

# Reiniciar para aplicar cambios
sudo reboot
```

Resumen de Archivos Configurados

Archivo	Propósito	Estado
<code>/boot/firmware/config.txt</code>	Overlays RTC, I2C, UART, GPIO	✅ Configurado
<code>/etc/systemd/system/save-hwclock.service</code>	Sincronización RTC	✅ Creado
<code>/etc/NetworkManager/system-connections/Quectel-4G.nmconnection</code>	Conexión 4G	✅ Creado
<code>/usr/local/bin/quectel-init.sh</code>	Inicialización módem	✅ Creado (opcional)
<code>/etc/systemd/system/quectel-init.service</code>	Servicio inicialización	✅ Creado (opcional)

Servicios Activos

Servicio	Estado	Función
save-hwclock.service	✔ Activo	Guarda hora en RTC al apagar
ModemManager	✔ Activo	Gestiona el módem 4G
NetworkManager	✔ Activo	Gestiona conexiones de red
quectel-init.service	✔ Activo	Inicializa módem al inicio
ups-monitor.service	✘ No creado	No es necesario (UPS ausente)

Conclusión

El Hardware del EdgeBox-RPI-200 tiene **todos los periféricos esenciales para su funcionamiento completamente configurados**. La configuración técnica del entorno de software está **completa al 100%**
